

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP Câmpus Jacareí

**Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - ADS**

1º Semestre de 2026

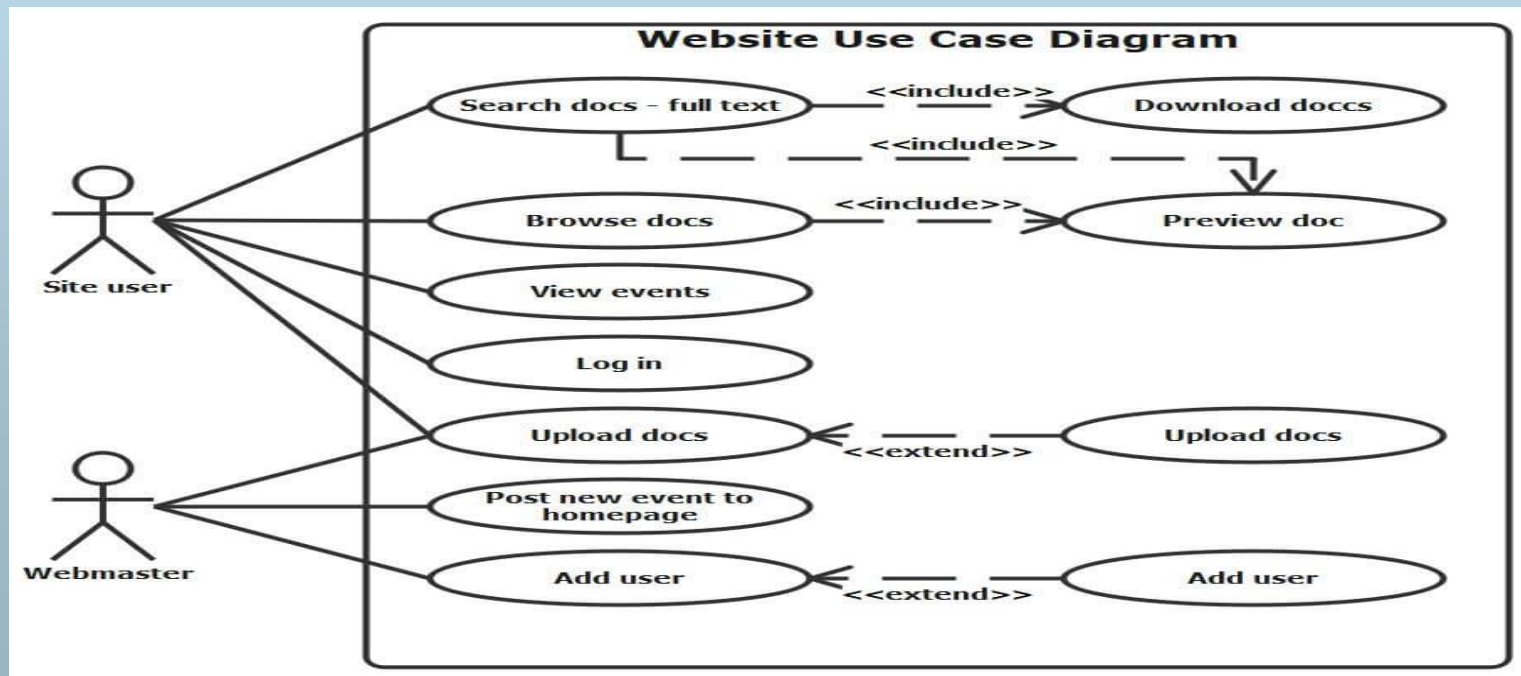
**Teste e Qualidade de Software
JCRTQSW**

Prof. Lineu Mialaret

Aula 15: Teste Baseado em Cenários

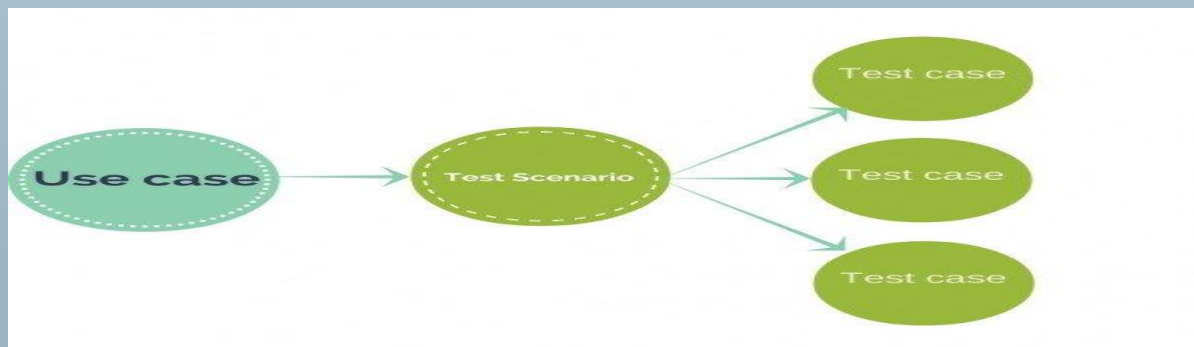
Introdução

- Testar funcionalidade de um aplicativo de software é a principal tarefa ao testar qualquer aplicação.
 - Um dos elementos básicos desse processo são os Testes Baseados em Cenários.



Introdução (cont.)

- Teste Baseado em Cenários (*Scenario-based Testing*) pode ser descrito como a testagem de funcionalidade que precisa ser validada, geralmente extraída de casos de uso, histórias de usuários ou documentos de requisitos.
 - São fundamentados em documentos de alto nível que descrevem a funcionalidade a ser testada.
 - Ajudam os testadores a se concentrarem no que precisa ser testado e garantem que todos os aspectos da aplicação sejam cobertos.



Importância

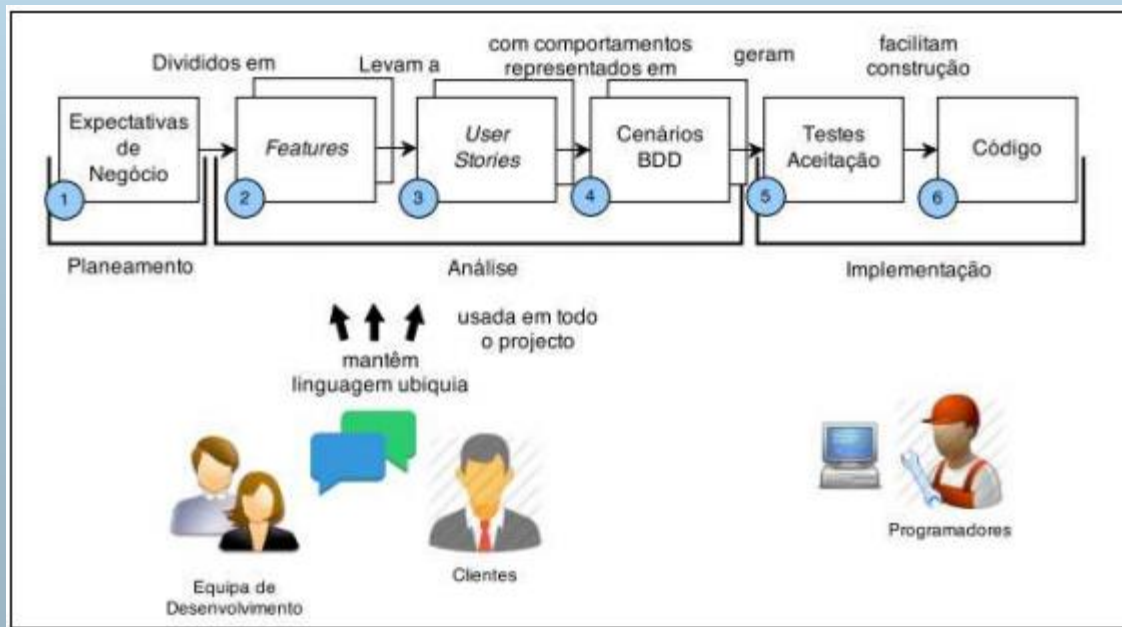
- Cobertura Abrangente.
 - Garantem que todos os recursos do aplicativo sejam testados e diminuem a ocorrência de problemas críticos não detectados.



Importância (cont.)

■ Comunicação.

- Funcionam como um meio de comunicação entre testadores, desenvolvedores e partes interessadas para garantir que todos os envolvidos estejam alinhados quanto ao que realmente precisa ser testado.



Importância (cont.)

- Priorização.
 - Ajudam a priorizar os esforços de teste com base na criticidade e na utilização das funcionalidades.

Por que priorizar? (Objetivos)



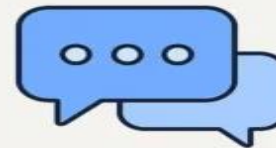
Tempo limitado



Redução de risco



Foco no valor

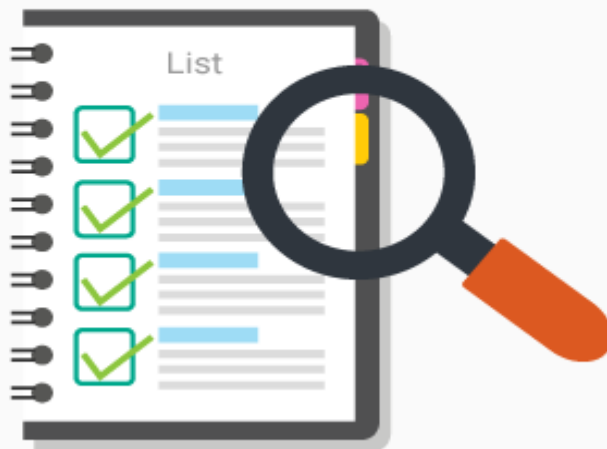


Comunicação clara

Importância (cont.)

- Reutilização.
 - Testes de cenários bem documentados para testes futuros economizam muito esforço e tempo.

Search from a list - Reusable Test Cases



Passos para Criar Cenários de Testes

- Compreender os requisitos.
 - Analisar cada funcionalidade da aplicação com base nos documentos de requisitos, casos de uso e outros documentos relevantes.



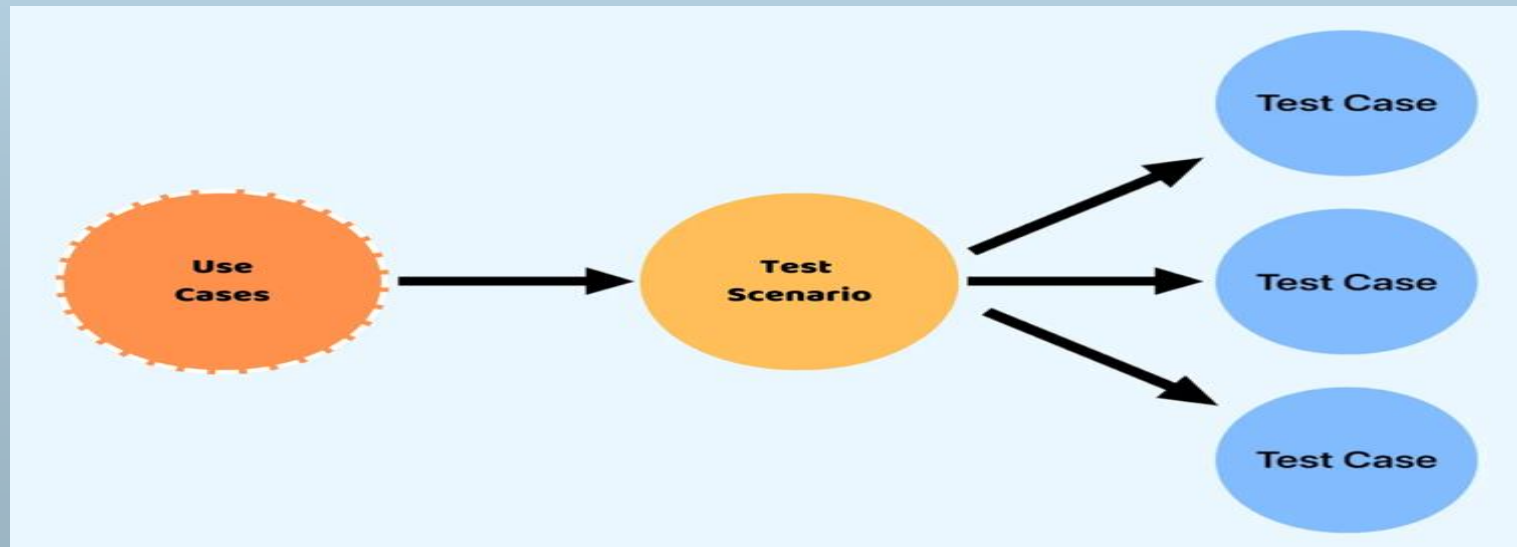
Passos para Criar Cenários de Testes (cont.)

- Identificar os objetivos dos testes.
 - Determinar quais objetivos precisa ser estabelecidos para os testes em relação a cada funcionalidade.



Passos para Criar Cenários de Testes (cont.)

- Definir os cenários de teste.
 - Criar cenários de teste de alto nível em relação às necessidades compreendidas e formuladas em conjunto com os objetivos dos testes.
 - Com base nisso, cada cenário deve descrever uma funcionalidade específica ou um aspecto da aplicação.



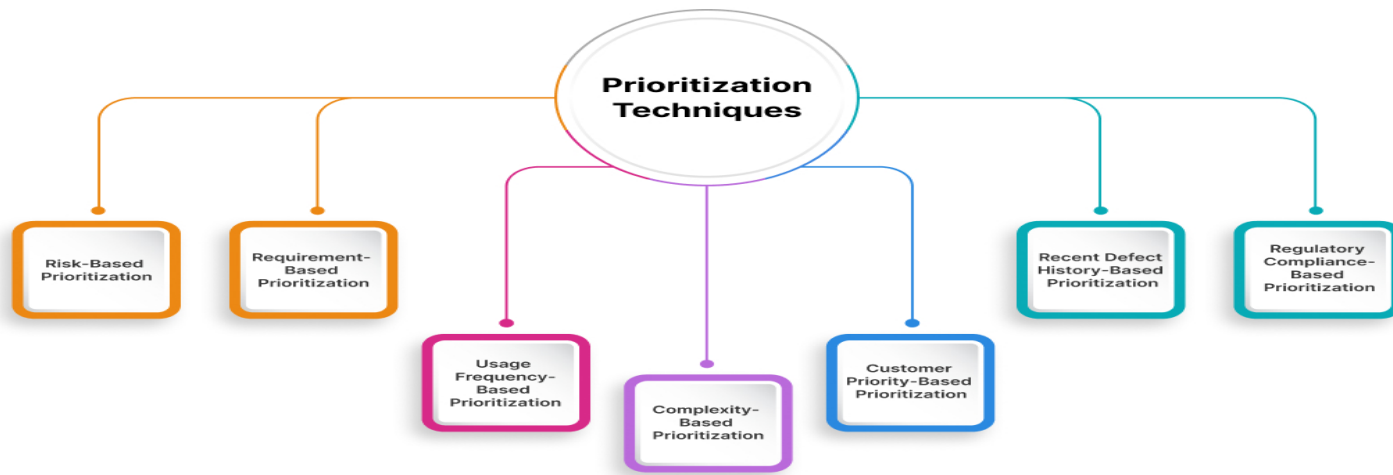
Passos para Criar Cenários de Testes (cont.)

- Revisar e Validar.
 - Os cenários de teste devem ser discutidos com as partes interessadas, a equipe de desenvolvimento e todos os outros participantes para garantir que todos os recursos necessários foram incorporados aos cenários de teste.



Passos para Criar Cenários de Testes (cont.)

- Priorizar cenários.
 - Com base na criticidade e na utilização, os cenários de teste são agrupados para garantir que os cenários mais críticos e utilizados sejam testados com frequência.
 - Isso ajuda a direcionar os testes primeiro para as áreas de maior utilização.



Exemplo 1 de Teste Baseado em Cenário (cont.)

- Para uma aplicação de comércio eletrônico, os seguintes cenários de teste podem ser considerados.
- Adicionar ao carrinho -
 - Verificar se os usuários podem adicionar produtos ao carrinho, atualizar as quantidades ou remover itens.



Exemplo 1 de Teste Baseado em Cenário (cont.)

- Processo de finalização da compra -
 - Testar todo o processo de finalização da compra, incluindo a integração do gateway de pagamento e a confirmação do pedido.
- Histórico de Pedidos -
 - O cliente deve poder visualizar seu histórico de pedidos e conhecer todos os detalhes de cada pedido.



Exemplo 2 de Teste Baseado em Cenário

- Os cenários de teste para esta aplicação bancária podem incluir o seguinte:
- Login -
 - Verificação do processo de login, a autenticação e as opções de segurança, como a autenticação de dois fatores.
- Transferência de fundos -
 - Funcionalidade de transferência de fundos com validação de números de conta e saldo disponível.



Exemplo 2 de Teste Baseado em Cenário (cont.)

- Extrato da conta -
 - Visualizar e baixar.
 - Deve permitir que o usuário visualize e baixe o extrato da conta para vários períodos.



Consultas - Extrato de conta corrente

19/09/2024 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência
Conta corrente
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			879,03 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.101	307,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.102	280,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.103	50,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.104	300,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.105	2.000,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.321.200.269.523	17,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	394,37 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	319,40 D	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.036.922.020	391,64 C	391,64 C

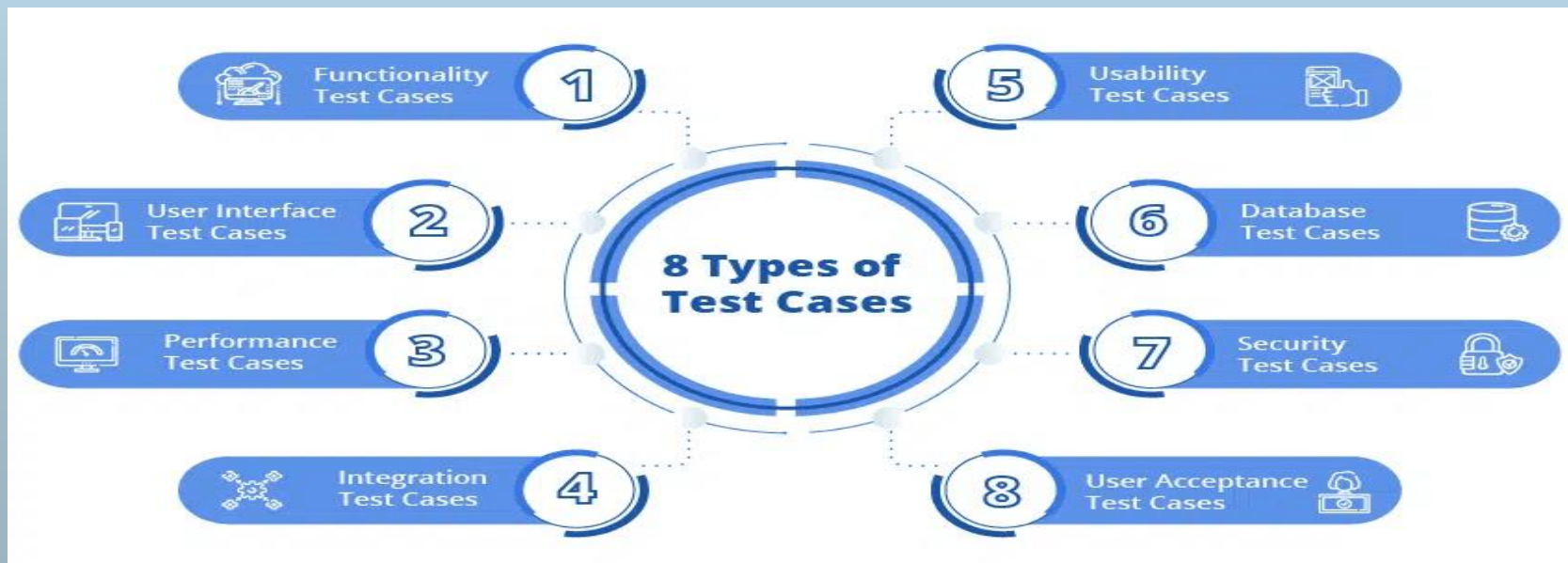
Exemplo 2 de Teste Baseado em Cenário (cont.)

- Pagamento de contas -
 - Este caso de teste deve validar o processo de pagamento de contas; deve validar os dados do emissor da fatura e confirmar o pagamento.
- Suporte ao cliente -
 - Testar as funcionalidades de suporte ao cliente, como o chat e o sistema de tickets.



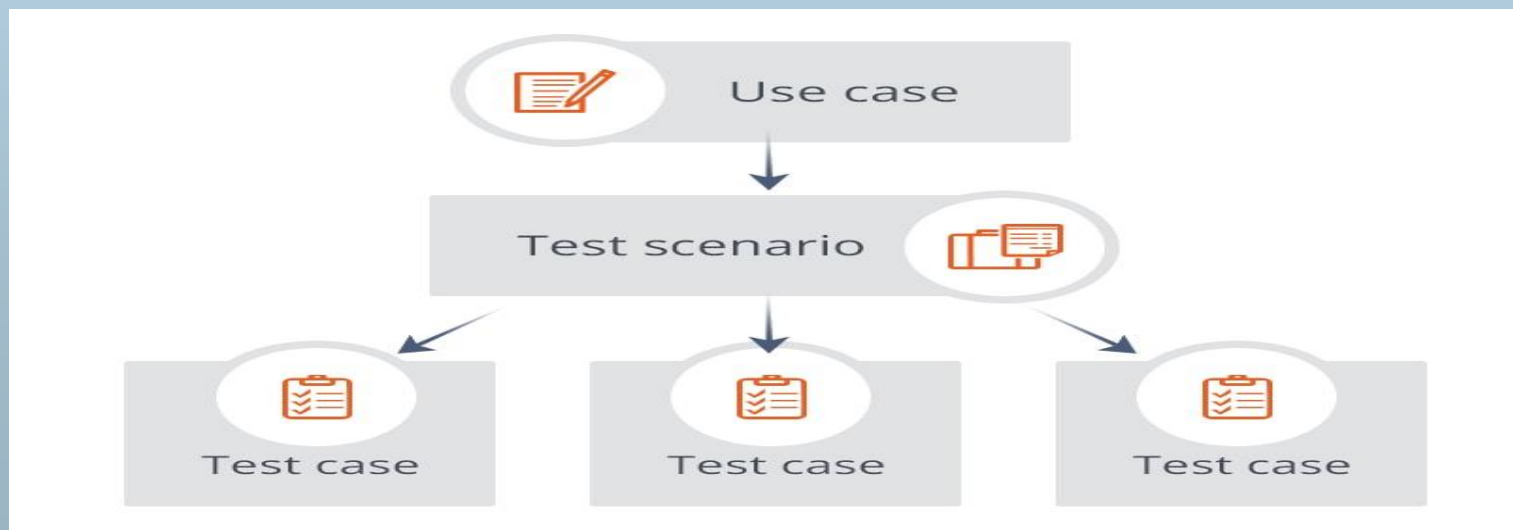
Tipos de Cenários de Teste

- Existem diversos tipos de cenários de teste que podem ser classificados de acordo com o aspecto da aplicação que abrangem.
- Alguns tipos comuns são apresentados a seguir.



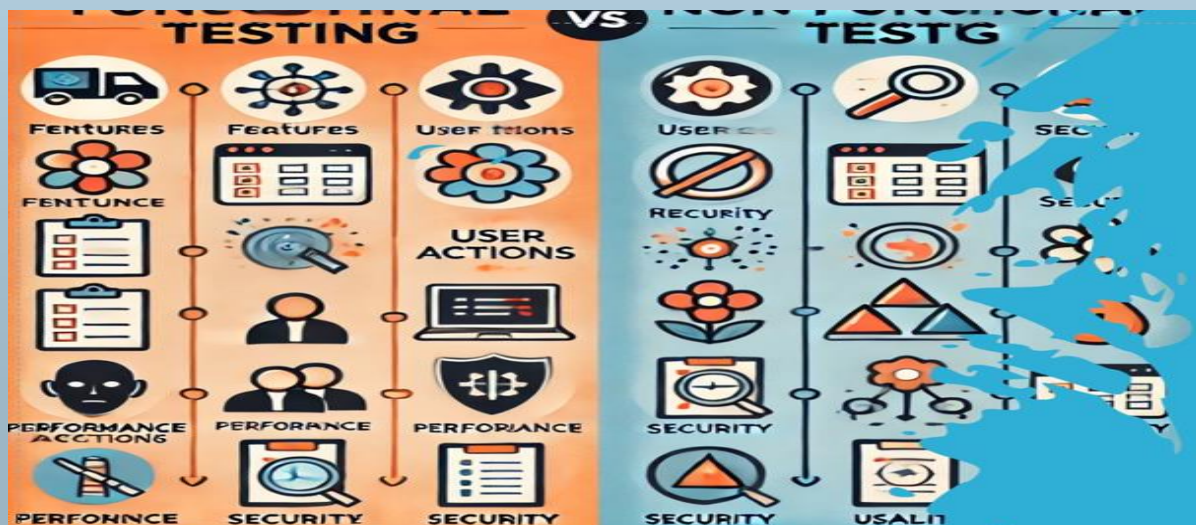
Tipos de Cenários de Teste (cont.)

- Cenários de Teste Funcional.
 - Esses cenários de teste abrangem as funcionalidades principais do aplicativo.
- Exemplo:
 - Incluem a funcionalidade de login, cadastro de usuários e processamento de pagamentos.



Tipos de Cenários de Teste (cont.)

- Cenários de Teste Não Funcionais.
 - Desempenho, segurança e usabilidade são abordados nesses cenários.
- Exemplo:
 - Quando um aplicativo está sob carga, quanto tempo leva para responder ou verificar o nível de segurança de informações confidenciais?



Tipos de Cenários de Teste (cont.)

- Cenários de Teste da Interface do Usuário.
 - Esses cenários dizem respeito à interface e à experiência do usuário.
- Exemplo:
 - O layout, a navegação e a acessibilidade do aplicativo são testados.



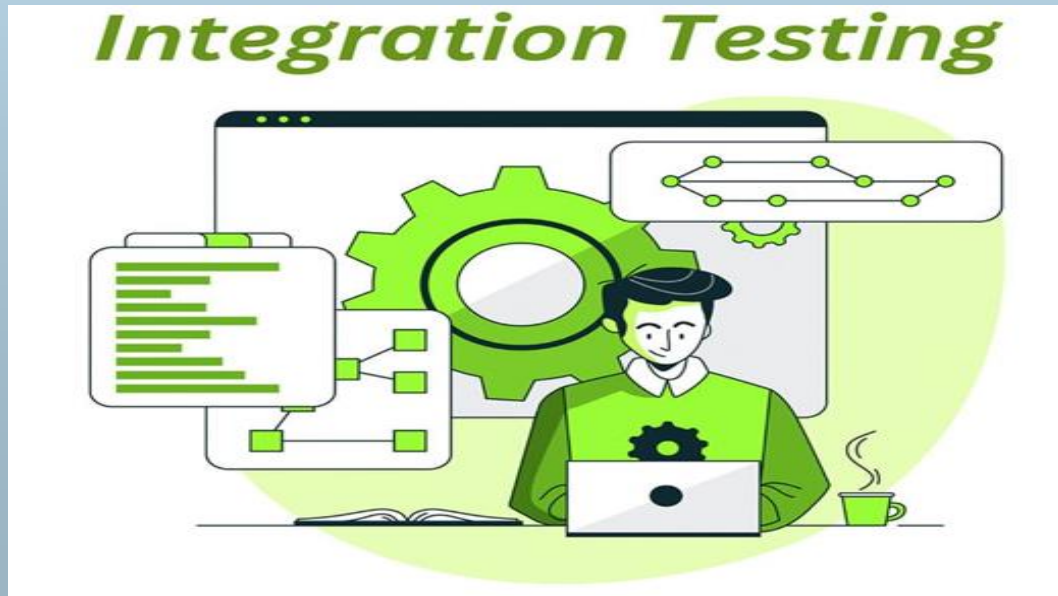
Tipos de Cenários de Teste (cont.)

- Cenários de Testes Negativos.
 - Referem-se às condições em que a aplicação deve lidar de forma adequada com entradas inválidas ou quaisquer outras ações inesperadas do usuário.
- Exemplo:
 - Inserir credenciais de login inválidas e exceder o limite de caracteres permitido em um campo de formulário.



Tipos de Cenários de Teste (cont.)

- Cenários de Teste de Integração.
 - Esses cenários de teste devem verificar a interação entre diferentes módulos ou sistemas.
- Exemplo:
 - A integração da plataforma de comércio eletrônico com um *gateway* de pagamento.



Requisitos para Elaboração de Cenários de Teste

- Ser claro e conciso.
 - A criação dos cenários a serem escritos deve ser clara, fácil de ler e também de seguir.
- Usar linguagem simples.
 - Também é importante que os cenários sejam apresentados em termos leigos, sem a expectativa de que alguns dos participantes do curso de treinamento sejam profissionais da área.
- Especificar pré-condições.
 - Tudo o que precisa ser feito antes da execução do cenário deve ser anotado aqui.

Requisitos para Elaboração de Cenários de Teste (cont.)

- Definir os resultados esperados.
 - Isso significa que definir o resultado esperado em todos os cenários dará aos testadores a noção se o teste foi bem-sucedido ou não.
- Utilizar etapas numeradas.
 - O registro de como os eventos ocorrem deve seguir o formato de etapas numeradas especificamente.

Exemplo de Documento de Cenário de Teste

- Identificação inicial do Caso de Teste.
 - Cenário de teste: Cadastro de usuário.
 - Objetivo: Verificar o processo de cadastro de usuários.
 - Pré-requisitos: O aplicativo está instalado e o usuário acessou a página de cadastro.

Exemplo de Documento de Cenário de Teste (cont.)

- Os passos a serem executados são os seguintes:
 1. Insira um endereço de e-mail válido.
 2. Digite uma senha forte.
 3. Confirme a senha.
 4. Preencha os outros campos obrigatórios, como nome e data de nascimento.
 5. Clique no botão "Registrar".

Exemplo de Documento de Cenário de Teste (cont.)

- Os seguintes resultados são esperados:
 1. O sistema deve validar o formato do e-mail.
 2. A força da senha precisa ser verificada pelo sistema.
 3. O sistema deve verificar se a senha e a confirmação correspondem.
 4. O sistema deve garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos.
 5. O usuário deverá ser cadastrado com sucesso, e uma mensagem de confirmação irá confirmar esse fato.

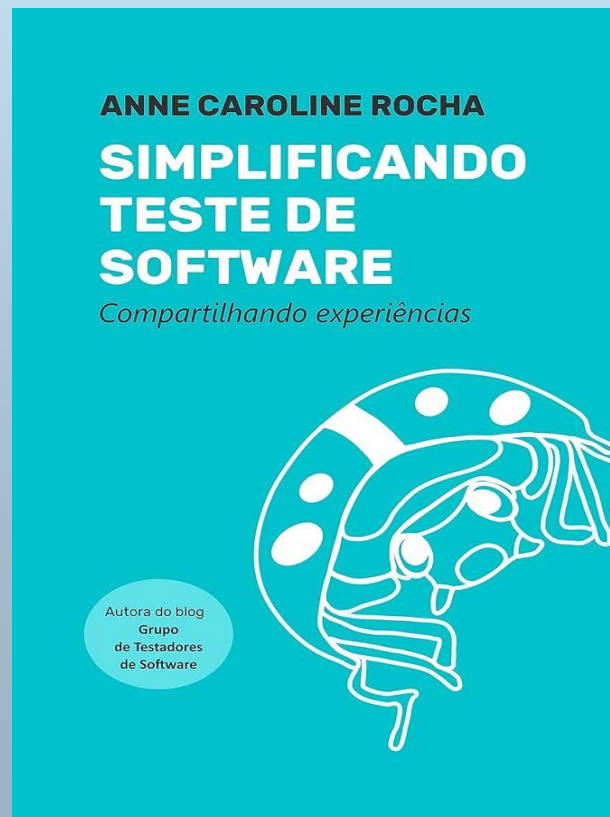
Boas Práticas para Cenários de Teste

- Envolver as partes interessadas.
 - Ao criar casos de teste, envolver as partes interessadas, os desenvolvedores e outros membros da equipe para obter uma cobertura completa.



Boas Práticas para Cenários de Teste (cont.)

- Manter a simplicidade.
 - Escrever casos de teste fáceis de entender e seguir.
 - Evitar usar linguagem complexa e jargões técnicos.



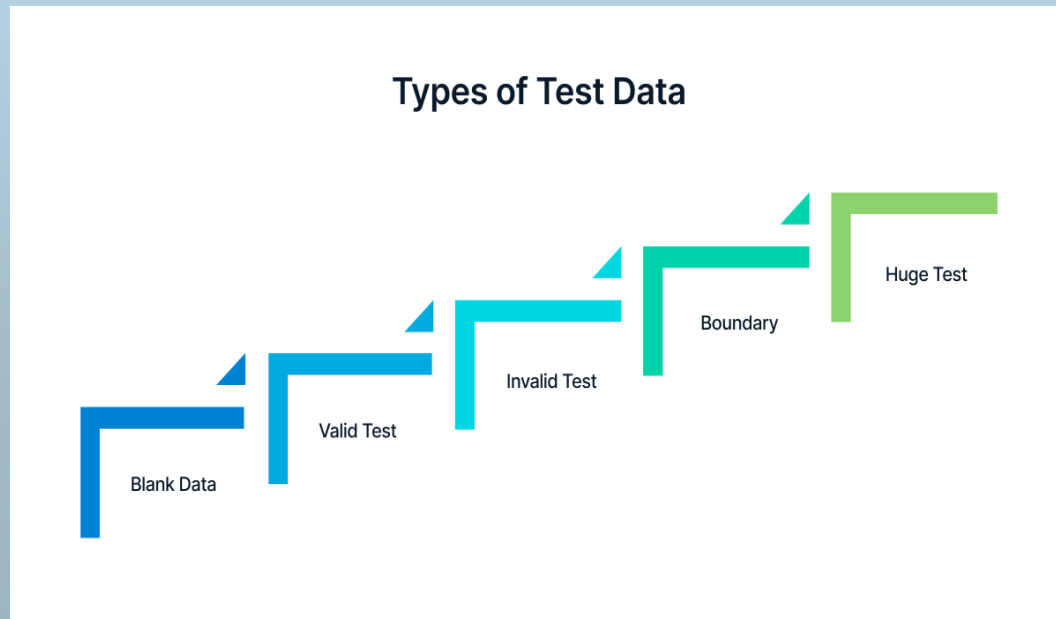
Boas Práticas para Cenários de Teste (cont.)

- Focar no usuário.
 - Os cenários devem ser escritos do ponto de vista do usuário para garantir que todas as expectativas do usuário em relação ao aplicativo sejam atendidas.



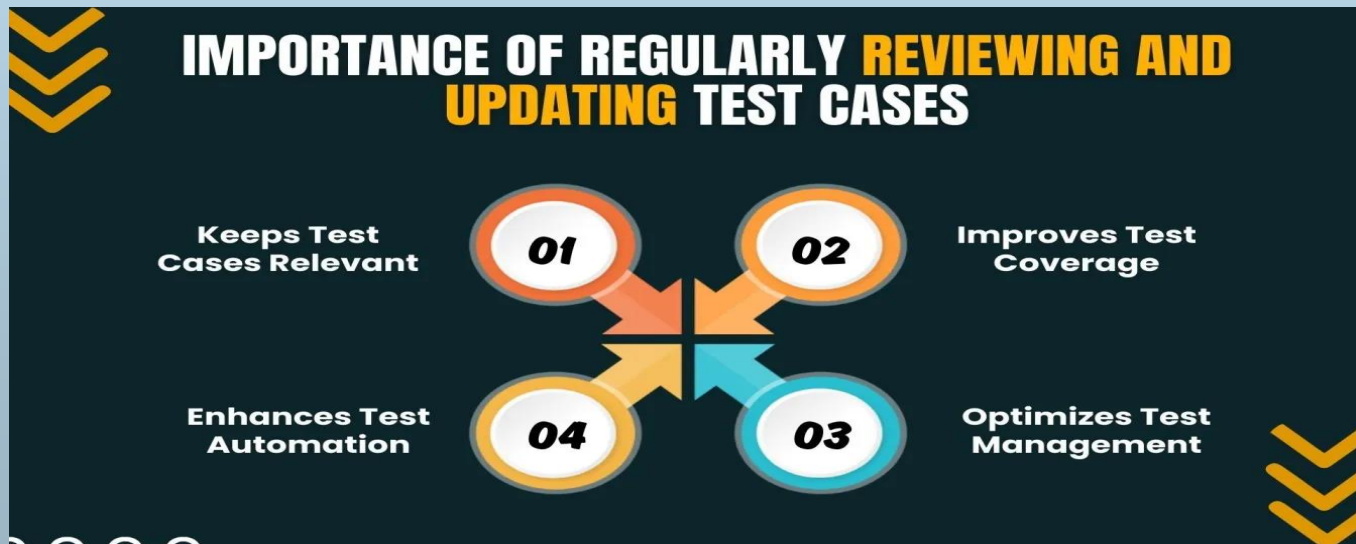
Boas Práticas para Cenários de Teste (cont.)

- Usar dados realistas.
 - Inserir dados reais em seus cenários para simular o uso real.



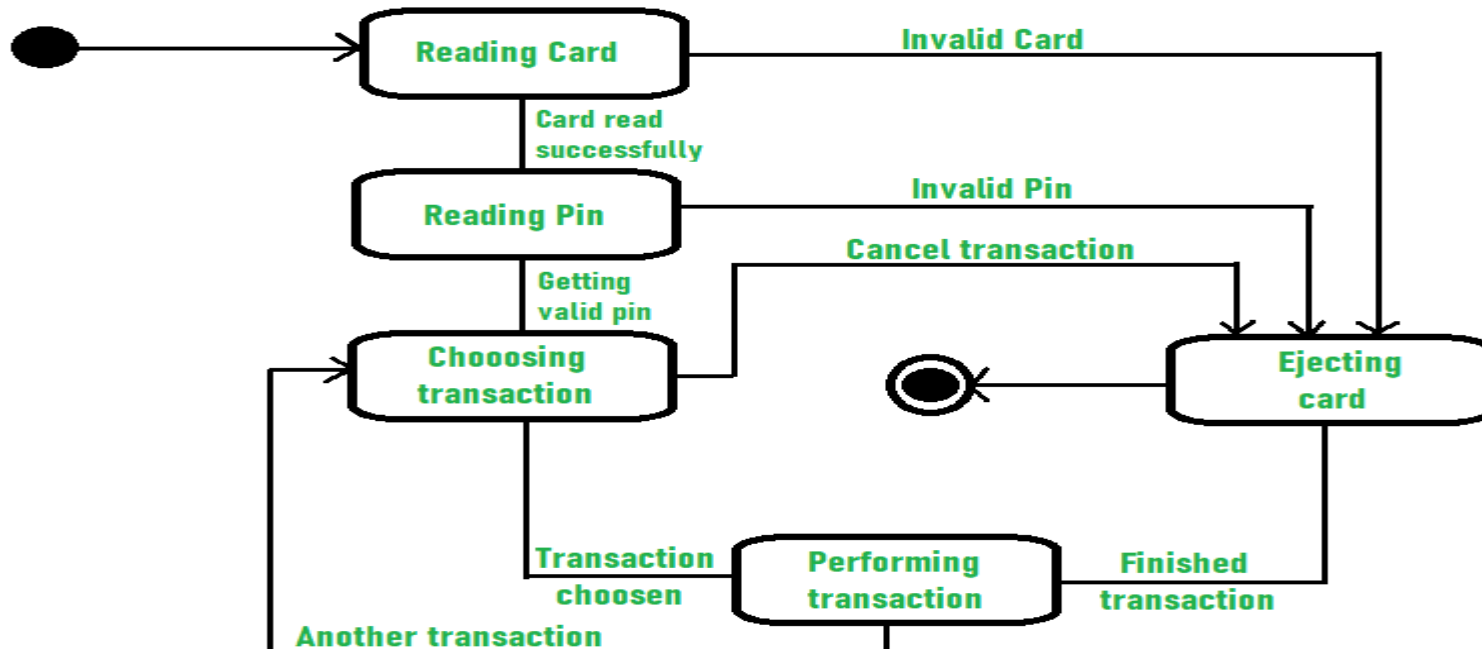
Boas Práticas para Cenários de Teste (cont.)

- Revisar e fazer atualização regulares.
 - Os cenários de teste devem ser revisados e atualizados regularmente para que permaneçam pertinentes e corretos diante das mudanças no aplicativo.



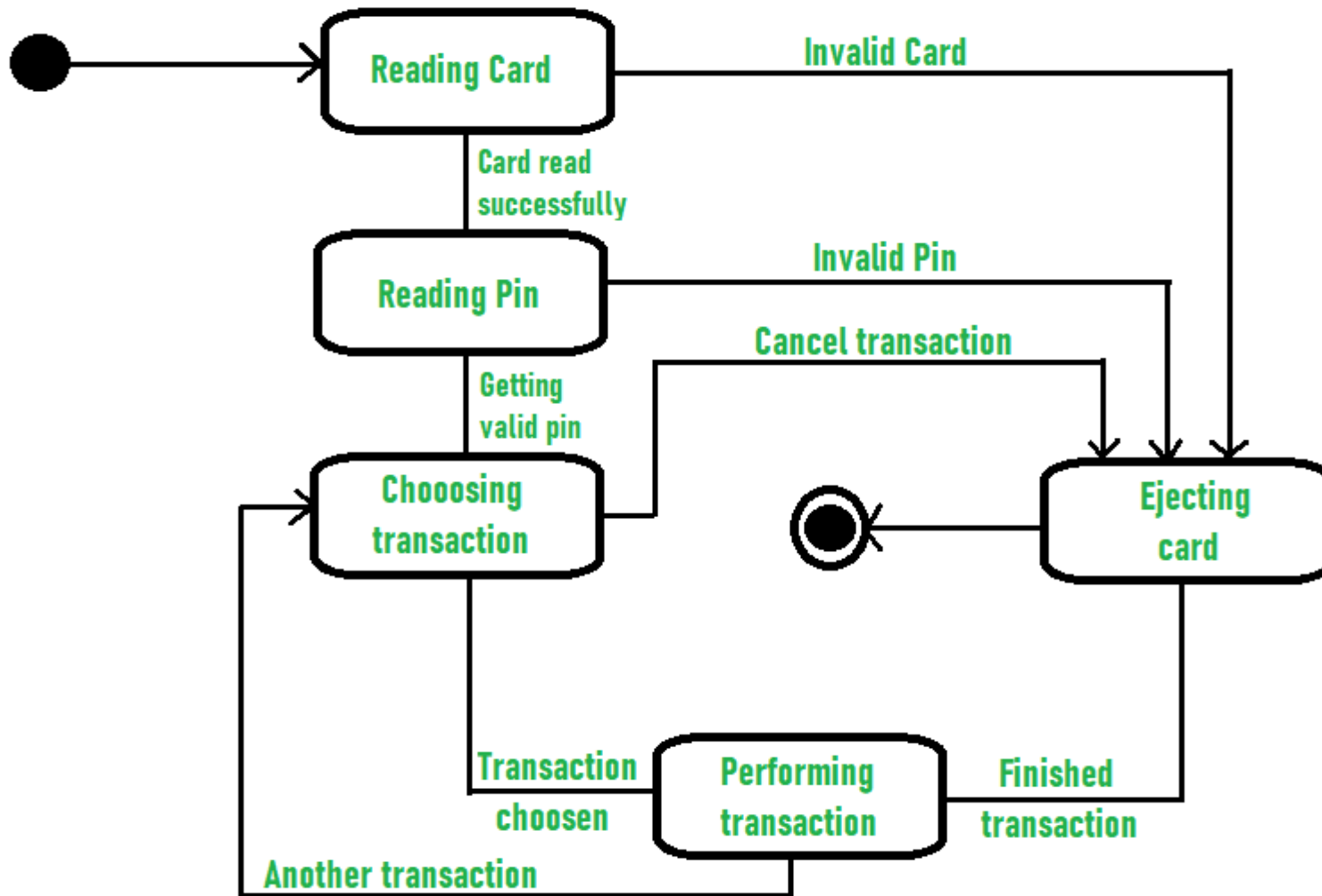
Exercício em Sala: ATM

- Considere uma ATM (*Automatic Teller Machine*) simplificada como a apresentada a seguir.
- Elaborar uma documentação de teste baseado em cenários, utilizando 05 (cinco) casos de teste.



State Transition Diagram for ATM System

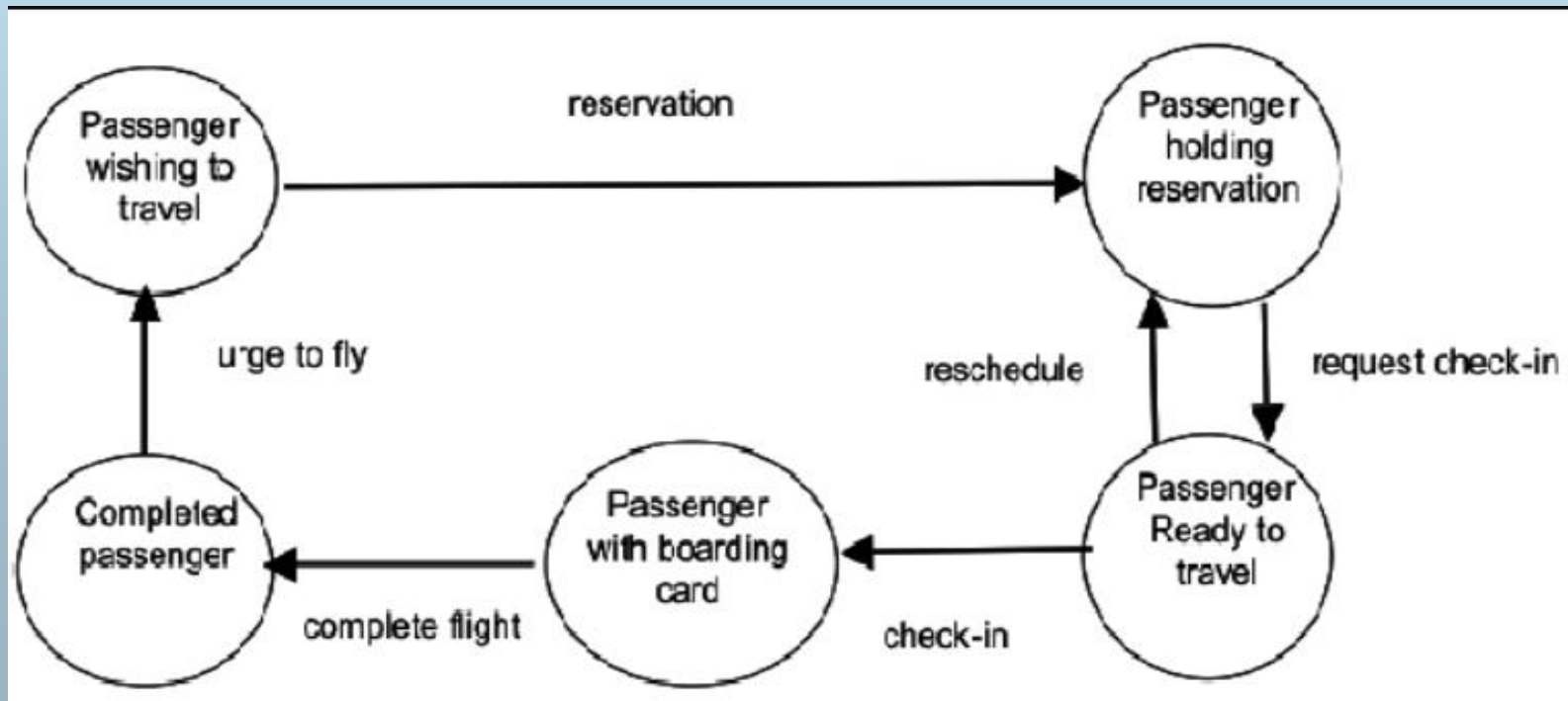
Exercício em Sala: ATM (cont.)



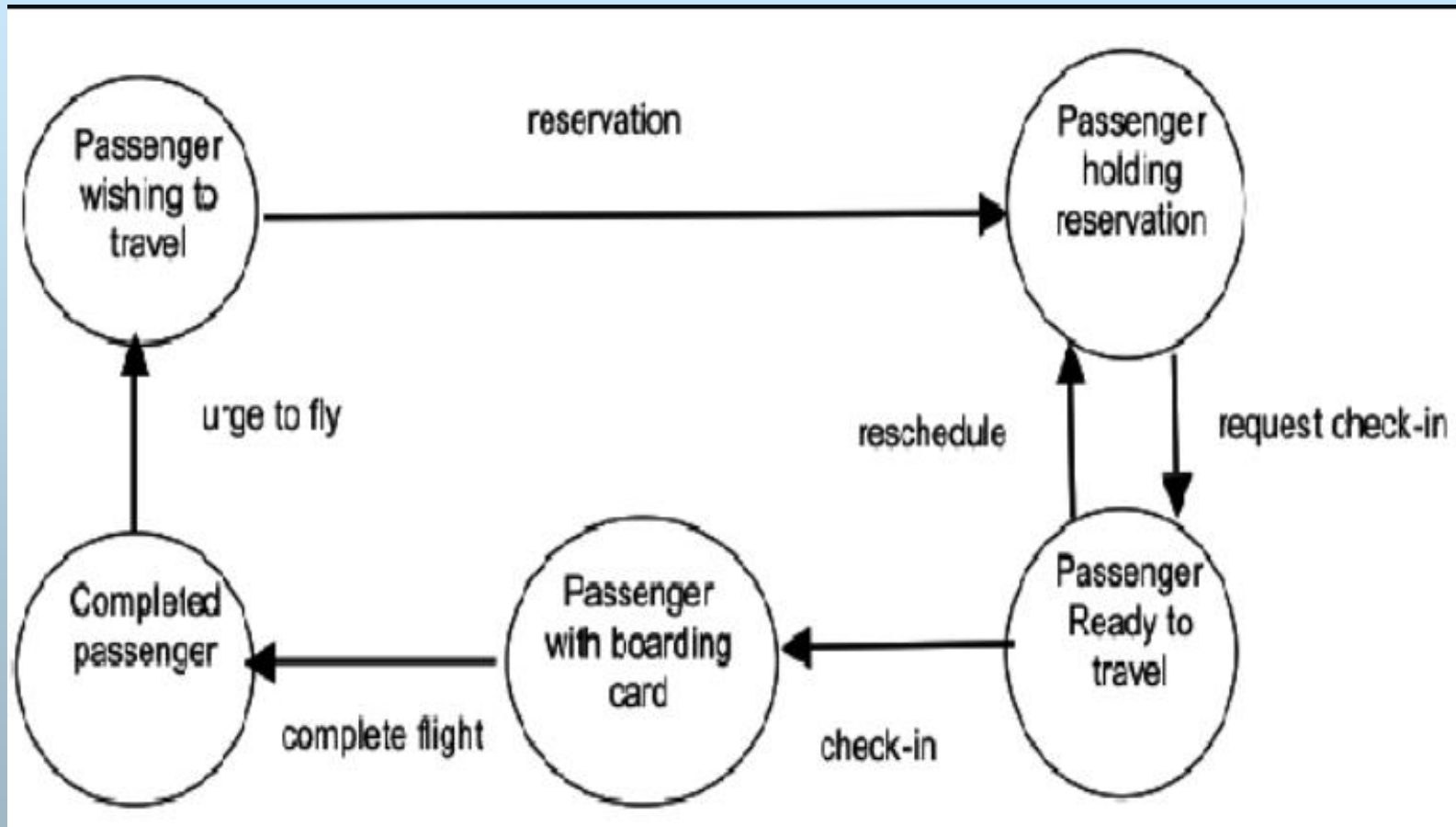
State Transition Diagram for ATM System

Exercício em Sala: ATM

- Considere o Sistema de Reserva de Passagens Aéreas simplificado como o apresentado a seguir.
- Elaborar uma documentação de teste baseado em cenários, utilizando 05 (cinco) casos de teste.

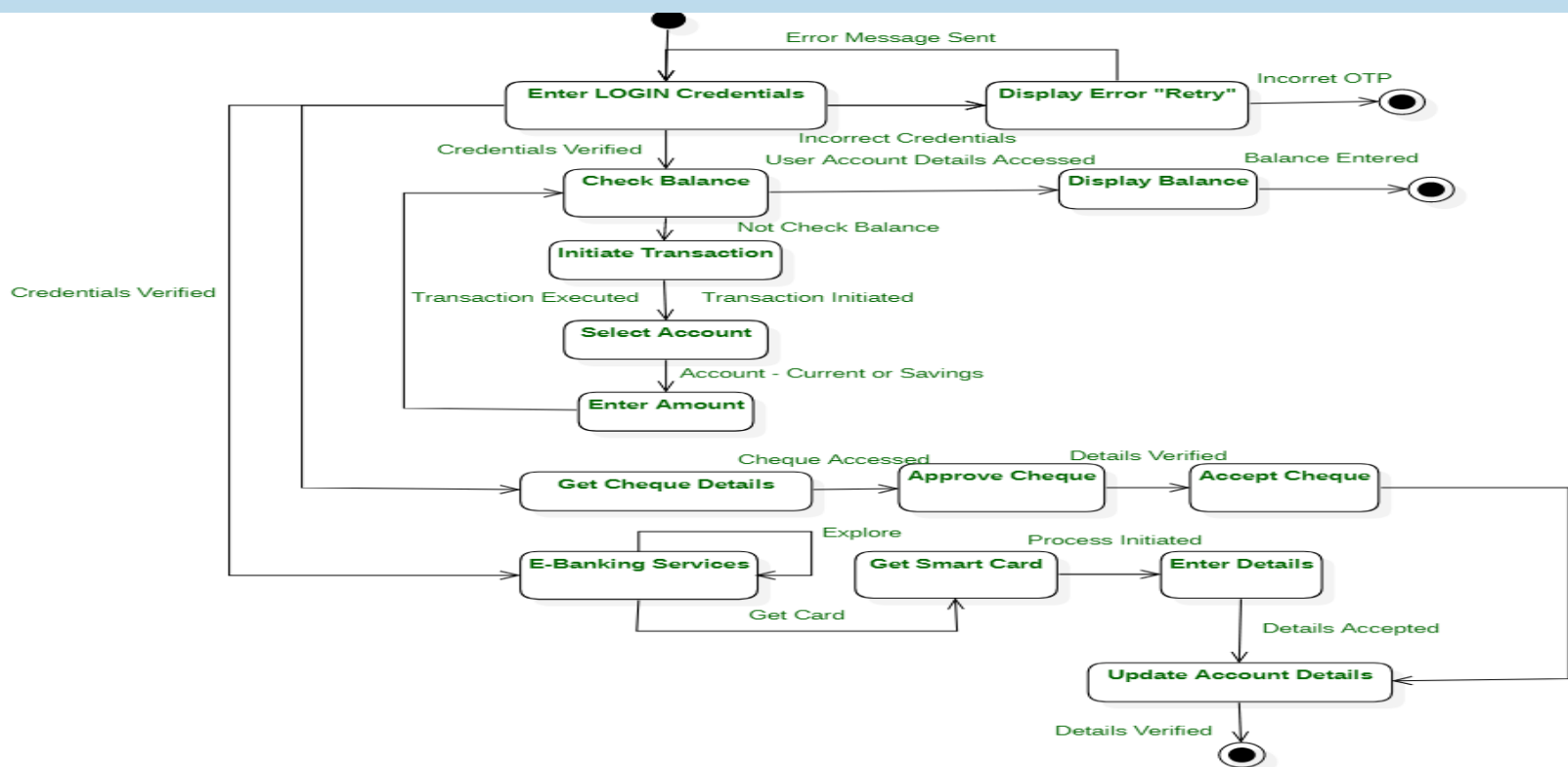


Exercício em Sala: Sistema de Reserva de Passagem Aérea



Exercício em Sala: ATM

- Considere o Sistema de Internet Banking simplificado como o apresentado a seguir.
- Elaborar uma documentação de teste baseado em cenários, utilizando 05 (cinco) casos de teste.



Exercício em Sala: Internet *Banking*

